PCB-Wish 桌面版

从自然语言需求到可制造 PCB

使用说明 • 工作流程 • 测试报告

PCB-Wish 是基于国产开源框架 ZCode 与嘉立创 EDA 生态构建的桌面智能体系统，支持将自然语言硬件需求转化为可制造的 PCB 工程，并按需生成配套教学讲义。

本文说明其创作背景、核心功能、使用方式、系统工作流程与实测结果。

版本 3.16.2 | 2026 年 10 月 | Windows 10/11 64 位

目录

创作背景 1

1 项目概述 1

2 适用范围 2

3 环境要求 2

4 安装与配置 2

5 使用流程 3

6 系统工作流程 5

7 测试案例：FlexiHeal v2 7

8 教学讲义 8

9 能力边界 9

10 发展方向 9

11 附录 A：示例需求与预期输出 10

12 致谢 10

建议阅读顺序：文首与第 1、2 节了解创作背景与项目定位；第 3–5 节了解安装与使用方式；第 6 节了解系统工作流程；第 7、8 节查看实际测试案例与教学讲义产出；第 9、10 节了解当前能力边界与发展方向。

创作背景

本项目的灵感源于《工科创》课程的教学全过程。工科创课程中已经涉及电子设计、板卡绘制等基础内容，但受限于统一的课程安排，难以覆盖每位同学各自不同的需求与兴趣。许多同学在修读工科创并具备一定电子基础后，往往希望亲手尝试制作一块自己感兴趣功能的板卡，却容易在器件选型、参数计算和制板流程上遇到困难。

受此启发，笔者希望借助当下快速发展的大模型，把电子设计学习与同学们感兴趣的项目结合起来，让它成为一个兴趣驱动的学习工具。通过将笔者完整的实际打板流程融入智能体（Agent）系统，项目既希望帮助同学们把脑海中的设计想法落地，也希望通过随附生成的教学讲义，辅助同学们在项目实践中学习数值计算、元器件选型等电子设计方法，开展自主的项目式学习，尝试把“AI + 教与学”真正落在这一过程中。

围绕这一初衷，PCB-Wish 被设计为一个面向 PCB 开发的桌面智能体系统：用户用自然语言描述一块绘制难度适中的目标板卡，系统通过分阶段工作完成需求澄清、选型、原理图与 PCB 绘制以及检查验证，并导出可交付制造的工程文件；当用户显式要求时还会生成配套教学讲义。同时，本项目的板卡设计与交付流程全部使用国产生产工具：桌面端基于国产开源框架 ZCode 进行任务特化的修改，设计执行则使用国产嘉立创 EDA 专业版。

1 项目概述

PCB-Wish 将自然语言硬件需求转化为可制造的 PCB 工程。用户描述目标板卡后，系统依次完成需求澄清、器件选型、原理图设计、PCB 布局布线与检查验证，最终输出 Gerber、钻孔、物料清单（BOM）、贴片坐标和检查报告。教学讲义不是默认交付物；仅当用户在受理阶段用显式语言要求后，系统才会在制造文件完成后生成一份 LaTeX 排版的 PDF 讲义。

在工具链与生态上，本项目深度结合了国产软硬件平台。嘉立创是国产 PCB 平台，其 EDA 工具的适用范围正是本项目的目标区间，且生态涵盖开源社区与立创商城，可实现一站式打板。系统全面接入其官方商城 API 与 EDA API，从立创商城选型，到在嘉立创 EDA 中绘制原理图、PCB 与布线，覆盖了从选型到制造文件的全栈工作。同时，ZCode 作为国产开源项目，提供了完善的智能体框架，使系统开发更加快捷便利；其原生桌面环境与用户交互结合嘉立创生态，共同实现了面向硬件的基础“许愿式开发”。

在运行机制上，系统由受理、选型、设计、质检等角色协同工作，讲义作者则在项目需要教学讲义时介入。受理角色负责把需求整理为可验收的规格；选型与设计角色负责确定器件、绘制原理图与布线；质检角色负责独立复核设计结果。

系统输入	系统输出
自然语言需求	需求说明书 `MISSION.md`
数据手册、旧图、照片	选型结果与 BOM
尺寸、成本、工艺约束	原理图、PCB、布线、铺铜、丝印
关键问题答复	Gerber、钻孔、BOM、贴片坐标与检查报告
显式要求“教学讲义”	LaTeX 源码与 PDF 讲义

2 适用范围

系统当前面向 2 层或 4 层的低速数字与模拟板卡，适合传感器板、转接板、电源小板、模块底板和开发板周边。典型应用场景包括课程设计、实验室项目、小批量打样，以及需要同步产出教学资料的设计任务。

系统按阶段管理设计范围：需求评审阶段会检查板卡层数、信号类型、工艺与装配方式；超出当前能力范围时，系统会建议简化、降速或分期，并在需求说明书中记录。

3 环境要求

项目	要求	说明
操作系统	必需	Windows 10/11 64 位；其他系统可从源码构建，验证仍在进行。
嘉立创 EDA 专业版	必需	版本 ≥ 4.1.60；用于原理图与 PCB 绘制、规则检查与文件导出。
Python	必需	3.10 或更新；插件脚本依赖。安装时需勾选加入 `PATH`。
大模型 API Key	必需	兼容 OpenAI 接口；支持工具调用；上下文长度建议 1M。
xelatex	可选	生成教学讲义 PDF 时使用。
ngspice	可选	电路仿真；缺失时相关检查标记为“未执行”。
freerouting	可选	密集板卡自动布线增强。
kicad-cli	可选	使用第二套 EDA 工具进行交叉检查。

Python 需单独安装，安装后在命令行执行 `python --version` 应显示版本号。嘉立创 EDA 安装后由系统自动查找；如未找到，可设置 `PCB_WISH_LCEDA_PATH` 指向客户端可执行文件。

4 安装与配置

4.1 安装

双击 `PCB-Wish-3.16.2-win-x64.exe` 按提示完成安装。PCB-Wish 插件已内置在安装包中，无需单独安装。

4.2 配置模型服务

首次启动显示“配置 API Key”页面，填写接口地址、模型 ID 和 API Key 三项即可（模型需支持工具调用，上下文建议 1M）。配置后可在输入框右下角选择该模型，也可稍后在“设置 → 模型设置”中修改。

4.3 数据位置

- 应用数据：`%APPDATA%\PCBWish`

- 智能体数据：`~/.pcbwish`（保存会话、工作区与备份）
- 项目文件：用户在工作区中选择的本地目录

5 使用流程

5.1 第一步：选择工作区

点击输入框上方的“选择项目”，选择一个用于存放全部板卡工程的文件夹，例如 `D:\PCB-Work`。系统会在其中自动创建 `projects/<slug>/`，其中 `slug` 为项目名称。



图 1 PCB-Wish 首页。选择工作区后，在输入框中描述板卡需求。

5.2 第二步：描述需求

使用日常语言描述目标板卡，建议覆盖以下六项：功能、供电、接口、尺寸与层数、焊接方式、打样渠道与成本。信息不完整时，系统会在受理阶段主动提问。完整示例见附录 A。

数据手册、旧原理图或板卡照片可直接拖入对话，或使用 `@` 添加。

5.3 第三步：回答澄清问题

受理角色会集中列出影响设计的参数缺口，最多提问两轮。用户可直接给出具体参数，也可选择“按你的建议来”，由系统给出默认方案并记录决策理由。缺口补齐后，系统进入设计阶段。

5.4 第四步：执行设计

设计开始后，系统按 G0 至 G7 各阶段门禁逐门推进（门禁说明见第 6 节）；每道门禁均以证据文件作为判定依据，未通过时系统会自动修正，或暂停并向用户提问。

- 系统会自动启动嘉立创 EDA 客户端，用户无需手动打开。
- 保存工程等少数操作需用户在客户端配合完成。
- 中等复杂度板卡通常需要数小时至数十小时，运行期间请保持窗口开启。

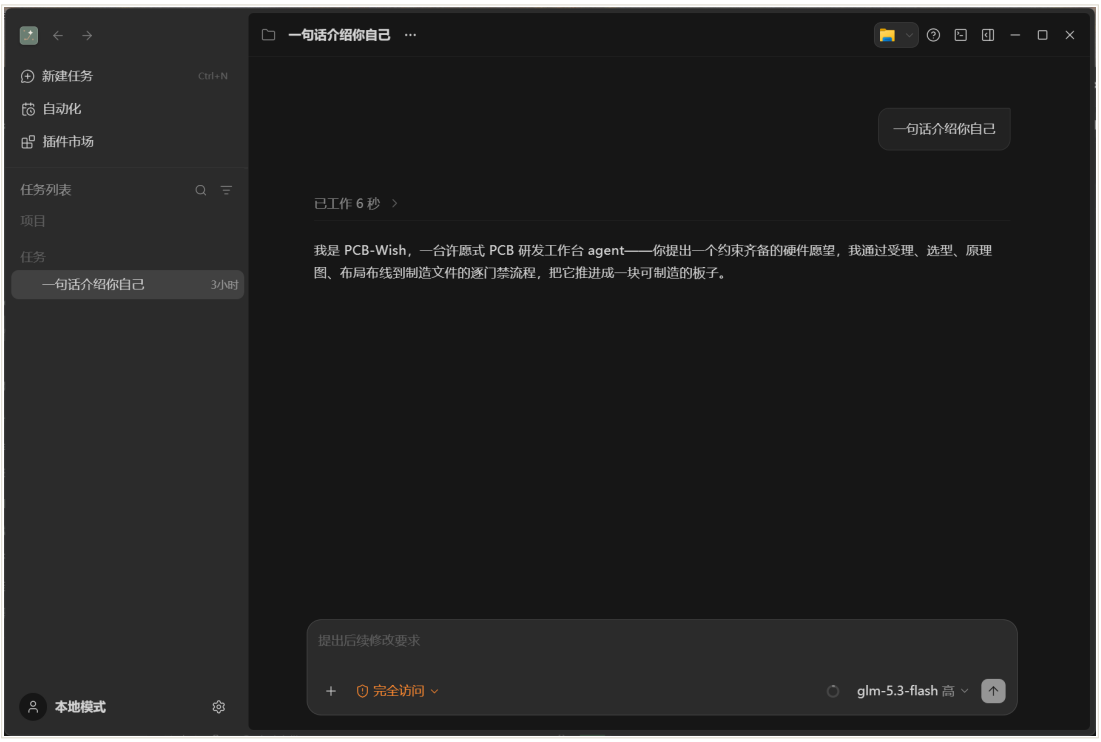


图 2 PCB-Wish 桌面版对话界面：左侧为任务入口，右侧为自然语言输入、智能体回复与模型选择。

5.5 第五步：检查并接收交付物

路径	内容
`projects/<slug>/MISSION.md`	需求说明书与验收清单
`projects/<slug>/spec/`	设计意图、BOM、检查清单
`projects/<slug>/reports/`	检查报告、装配说明、交付说明
`projects/<slug>/export/gerber/`	Gerber 与钻孔文件，可直接用于打样
`projects/<slug>/export/assembly/`	BOM 与贴片坐标文件
`projects/<slug>/teaching/lecture.pdf`	教学讲义（用户明确要求后生成）

6 系统工作流程

系统按“需求 → 受理与选型 → 设计 → 独立质检 → 交付”的主线推进；教学讲义为按需分支，仅在用户显式要求讲义的项目中执行。每个阶段设置门禁，未通过时不得进入下一阶段。

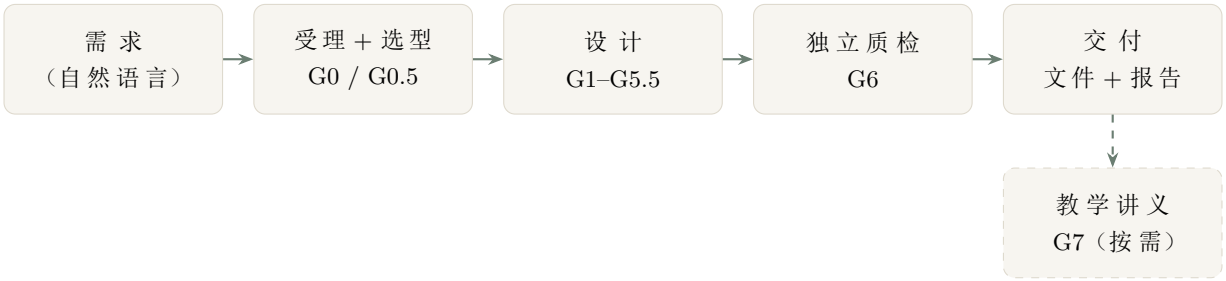


图 3 系统主线流程。教学讲义为按需分支。

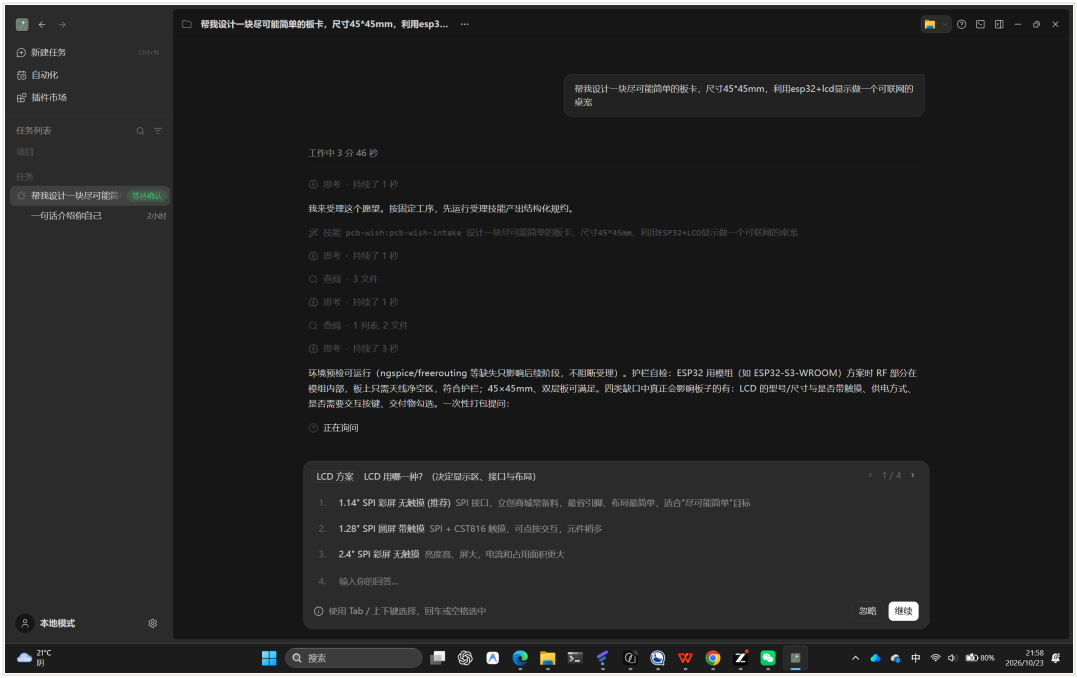


图 4 PCB-Wish 实际运行状态：受理实际板卡需求后进入澄清流程，任务已创建、技能已加载，系统正在集中提问。

6.1 角色与产出

角色	职责	主要产出
受理员	将需求整理为可验收规格；补齐影响设计的参数缺口	`MISSION.md`
选型员	在嘉立创库中确定器件型号与封装，冻结 BOM	`spec/bom.json`、选型证据
设计员	模块分解、标准块复用、驱动 EDA 完成原理图与 PCB	原理图、PCB、布线、铺铜、丝印
质检员	以只读方式独立复核设计结果	验收报告、PASS/FAIL 证据
讲义作者	基于已验证工程生成讲义，关键数字需有出处	LaTeX 源码、PDF、质检报告

6.2 阶段门禁

门	名称	检查内容
G0	方案确认	功能目标与总体方案由用户确认
G0.5	选型定稿	器件可采购、封装正确，BOM 冻结
G1	设计意图	网络连接明确，检查清单与设计意图一致
G2	原理图	原理图完成，规则检查与网表检查通过
G3	PCB 规划	板框、层叠与功能分区确定
G4	布局	器件无重叠，丝印与朝向满足可布性
G5	布线	DRC、连通性与拐角比例通过
G5.5	清零	错误与警告清零，或逐条豁免并记录理由
G6	制造	Gerber、钻孔、BOM、坐标与 DFM 可交付
G7	讲义	LaTeX 编译成功（用户要求讲义后执行）

6.3 复核机制

独立质检。质检角色由独立智能体承担，仅以只读方式访问文件和运行检查。它重新读取画布、执行网表检查并解析 Gerber，不直接采信设计角色的口头结论。

网表检查。设计前先记录“必须连接”和“禁止连接”的引脚关系，布线后逐条比对。即使常规 DRC 为 0，同一网络漏连或短路仍可被准确识别。

硬门禁。每道门均要求证据文件。未通过 G4 的布线操作、未通过 G5.5 的制造文件导出会被系统拦截。门禁依据证据文件放行，不依据模型的口头判断。

电路块复用。系统优先复用已验证的标准电路块，以减少重复设计。

7 测试案例：FlexiHeal v2

FlexiHeal v2 是目前唯一一次从自然语言需求推进到制造文件、再生成教学讲义的完整测试案例。工程位于 `E:\agent project\projects\flexiheal-v2`（提交包中亦附有该工程的交付物参考）。

7.1 任务

设计一块柔性弯曲传感器角度测量板：将传感器 53–90 Ω 的电阻变化转换为 0–3.3 V 电压，送入主控的模数转换口（ADC）；支持 USB/锂电池供电与充电、OLED 接口、0°/90° 校准按键和调试口；由委托方手工焊接。

7.2 结果

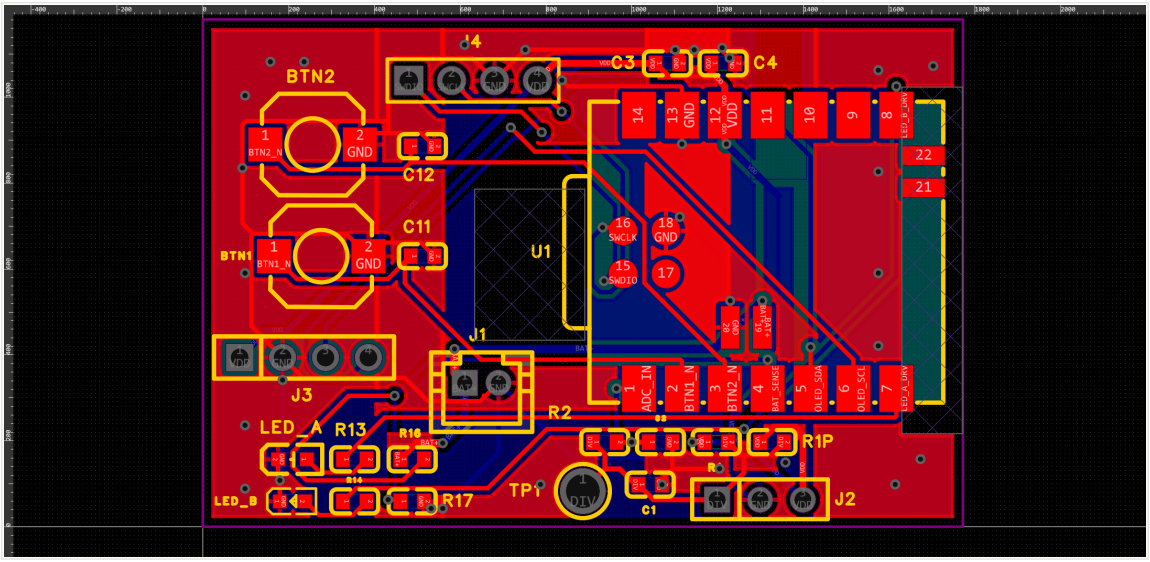


图 5　FlexiHeal v2 顶层铺铜完成图（红：顶层铜；蓝：底层铜；黄：丝印与焊盘）。

7.3 结论

- **完成实物工程交付。**Gerber、钻孔、BOM、贴片坐标、装配说明、检查报告与 58 页讲义均为实际工程产物，制造文件经过两路独立复核。

该案例验证了系统在中小规模板卡上的完整交付能力，同时也清晰展现了判据、讲义质量与人工收尾方面的实际边界。

8 教学讲义

8.1 讲义现状

当用户在受理阶段用显式语言要求教学讲义时，讲义任务会进入 `MISSION.md` 的交付物清单（若无显式说明，受理智能体可能回问是否需要；未确认或未选择时不生成，并在交付说明中注明）。系统在板卡通过 G6 制造门禁后自动生成 PDF 讲义。当前讲义结构为 1 章总览加 7 个功能模块章；每章均按“内容提要、工作原理、设计依据与计算、PCB 布局布线要点、验证方法与结果”五段式展开，不包含课后习题与 PCB 通识附录。

FlexiHeal v2 讲义共 58 页、27 张真实工程图（原理图分区、板级截图、厂商引脚图），另有 10 处正文重绘；文中关键数字尽量对应到实测、计算或仿真记录，出处覆盖率达 95.5%。



图 6 FlexiHeal v2 讲义示例页：PCB 布局要点与工程实例图。

8.2 讲义局限

当前生成的讲义仍存在一定的 AI 生成痕迹：句式工整、结构趋同、案例偏模板，对关键工程取舍的讨论深度不足。实际用于教学时，需结合课程大纲、课时与学生水平，并由任课教师逐页审阅与润色。

改进方式包括：提供课程大纲、课时与学生水平；补充实测值、仿真波形和失败案例；要求所有图表与数据注明来源；最后由教师完成最终审阅。

9 能力边界

9.1 测试范围与预算限制

受经费预算限制，目前系统完成了一次完整的人工在环测试，即第 7 节介绍的 FlexiHeal v2。测试过程中有人工回答提问、确认方案与验收结果；尚未进行完全无人干预的完整流程测试。本次测试仅使用该项目的任务书作为需求输入，用于验证系统流程，不代表测试结果已作为商业成品交付或投入使用。

后续需要更多轮测试、更多预算与失败样本，才能验证连续无人值守运行的稳定性。教学讲义目前仅展示默认技能包的产出，与其他开源技能包的组合效果尚未展示，原因同样是预算限制。

9.2 当前局限

受当前通用大模型模态能力限制，以及开发过程中缺少专业电子工程师和相关领域教师的指导，本项目的效果尚有较大提升空间。后续希望随着通用模型能力提升，或由电子工程师通过 LoRA 等方式获得专精于电子设计的模型，并结合工程师与教师对本项目的改进意见，使系统能够切实帮助学习电子设计的同学。

10 发展方向

10.1 与其他开源技能包结合

讲义生成是一个独立技能包，可与其他开源教学、绘图、排版技能包组合，分别负责插图、习题、排版与事实核查。相比由单一模型从头生成，组合方式更接近实际的教材编写流程。

10.2 工具与流程改进

- 深化 EDA 接口，减少保存工程、导出 PDF 等人工操作；
- 引入约束驱动布线与成熟的自动布线器，减少反复补线；
- 将走线对齐、过孔整齐、丝印可读、器件朝向等美观指标量化，用评分驱动修改。

阶段	目标
近期	完善环境自检与失败恢复；降低讲义 AI 痕迹；扩充标准块库
中期	建立布局布线美观评分
远期	打通需求到小批量交付的完整链路；教师少量修改即可授课；关键节点保留人工签字

10.3 人机分工

系统承担重复查表、逐条比对、报告生成与排版工作；用户负责需求确认、关键取舍与最终验收。目标是减少重复劳动，同时保留人类的工程判断与责任边界。

11 附录 A：示例需求与预期输出

11.1 示例需求

> 我想做一块 USB-C 供电的传感器转接板：3.3 V 输出，带一个 I2C 接口和一个指示灯；两层板，板框 30 mm × 20 mm，嘉立创打样，成本尽量低，手工焊接。

11.2 预期行为

1. 解析已给出的功能、供电、接口、尺寸、工艺与成本约束；
2. 列出影响设计的缺口，例如传感器型号、输出电流、接口针数与安装方式；
3. 集中提问，最多两轮；用户可指定默认方案；
4. 生成 `projects/<slug>/MISSION.md` 并执行完备性校验；
5. 校验通过后进入选型与设计阶段；未通过则暂停并等待补充。

11.3 预期输出

输出	内容
`MISSION.md`	功能、约束、验收清单与授权状态
`spec/`	设计意图、BOM、检查清单
`reports/`	门禁记录、检查报告、装配说明、交付说明
`export/gerber/`	Gerber 与钻孔文件
`export/assembly/`	BOM 与贴片坐标
`teaching/lecture.pdf`	讲义（用户明确要求后生成）

实际提问与输出随需求缺口变化；示例仅用于说明流程。

12 致谢

本项目使用了多项开源软件与开放工具。主要项目如下，完整依赖见仓库的 `package.json`、`pnpm-lock.yaml` 与 `THIRD-PARTY-NOTICES.md`。

12.1 上游与桌面端

- **ZCode**（`zai-org/ZCode`，Apache-2.0）：本仓库上游开源框架；PCB-Wish 在此基础上做任务特化修改，并沿用它提供的桌面应用、智能体命令行、运行时与基础设施。
- **Electron、Node.js、React、TypeScript、Vite、pnpm、Vitest、Zustand**：桌面端与开发工具链。

12.2 PCB 与 EDA

- **嘉立创 EDA 专业版**：提供客户端、命令行与接口通道，是设计执行的基础。
- **easyeda-agent**（MIT，部分组件 Apache-2.0）：早期驱动层与 EDA 接口封装参考。
- **ngspice**（GPL）：电路仿真。
- **FreeRouting**：密集板自动布线增强。
- **KiCad**（GPL-3.0）及 `kicad-cli`：第二套 EDA 工具，用于交叉检查。
- **spicelib**（GPL-3.0）：网表与仿真文件解析。
- **CircuitJS1**（GPL-2.0+）：引用在线服务，未修改、未分发其代码。

12.3 讲义与排版

- **TeX Live / MiKTeX**、**XeLaTeX**：讲义编译。
- **ctex**、**ElegantBook**、**TikZ/PGF**、**circuitikz**、**tcolorbox**、**booktabs**、**caption**、**hyperref**、**enumitem**（LPPL 或兼容许可）：中文排版、图示、表格与文本盒。

12.4 质量与文档

- **Python** 及其标准库：插件脚本、门禁与检查工具。
- **pypdf**（BSD-3-Clause）：PDF 文本层与页面检查。
- **PyMuPDF**（AGPL-3.0）：讲义逐页视觉检查。
- **matplotlib**（Matplotlib License）：仿真与数据图。

桌面端第一方代码沿用上游 Apache-2.0；PCB-Wish 插件为 MIT；第三方组件遵循各自许可。

12.5 特别感谢

感谢 FlexiHeal 项目的委托方提供真实任务书、验收意见与修改建议；这些意见直接推动了讲义与流程的改进。

受限于时间和经费，当前项目仍处在“半成品”阶段，还有很多可改进的地方。但我衷心希望该项目可以切实帮助到学习电子设计的同学们（包括我）。后续如有机会，希望可以进一步改进该项目。

本文档使用 XeLaTeX 排版。源码：`README.tex`；图片：`docs/readme/images/`。